

TS 국민 편의와 안전 AX 구축 제안요청서

버전 0.1 2026-09-10 발주 전 검토안

이 제안요청서는 발주 전 검토 초안이다. 본문은 공급사 중립적인 기능·품질·책임 기준으로 작성하며, 특정 CCK 제품명·상표를 필수 규격으로 지정하지 않는다. CCK 주관 수행 검토는 별도 내부 자료의 인력·자산·건적 근거로 판단한다.

1 사업 개요

항목	요청 내용
사업명	TS 국민 편의와 안전 AX 서비스 구축
사업 목적	국민의 예약 탐색·검사 결과 이해·정확한 보고·조치 증빙·신청 보완을 지원한다.
발주 범위안	1 단계 X02·X04 우선, 2 단계 X01·X03·X05 는 별도 범위·착수 조건으로 분리한다.
기간안	1 단계 8 개월, 2 단계 6 개월. 계약 전 적정사업기간과 연계 준비를 검토한다.
공급가액 참고	1 단계 1,496,383,146 원 / 2 단계 추가 1,048,310,900 원
부가세 포함 참고	1 단계 1,646,021,461 원 / 2 단계 추가 1,153,141,990 원
예산 상태	공수·총당액 기반 ROM. 예정가격·공고 예산·CCK 건적이 아니다. 예비총당액과 운영비는 별도.

2 제안과 수행의 기본 원칙

제안사는 로컬 환경의 언어·근거 처리, 공식 시스템 연계, 사람의 승인과 책임, 실제 납품·시험·운영 인수를 포함한 통합안을 제시하여야 한다. 비 AI 비교안의 결과를 제출하고, 효과가 없는 기능의 축소 방안과 금액 영향을 함께 제시하여야 한다.

이미 수행 중인 공통플랫폼·민원·전세버스 공시 AI 의 기능과 중복 여부를 확인하고 재사용 권리·지원 범위·추가 작업을 제시하여야 한다. 신규 OCR·비전·원시 센서·차량제어·물리적 안전 판정·독립 연구개발은 본 과업에서 제외한다.

3 상세 과업

구분	납품 범위	선행 제공 조건
공통	로컬 호출·근거·승인·상태·권한·정정의 기존 기반 적용	사용권·원천·모델·인증·테스트 환경
X02	검사 결과 10 종·코드 100 개 이하의 결과/근거/행동·출처별 상태	공식 결과·기준·전문가
X04	기계식주차장 지적 20 종·전자 증빙 2,000 건 이하의 대응·보완·검토	지적·조치·증빙·검토 권한
X01	한 예약 시스템의 조회·확정·상태·취소 연계	공식 API·인증·명등·취소 정책
X03	자동차 결함 보고 한 종류의 사실 정리·확인·접수	신고 유형·보호·접수 기준
X05	자격 또는 튜닝 신청 1 종·양식 5 종 이하의 준비·보완·접수	최종 과업 비중복·요건·접수 계약

총 전자 텍스트 10,000 건, 5 개 대상 시스템을 초기 상한으로 한다. 원천 데이터 제공·전자화 작업, 도면 해석, 항공·철도 신고 도입, 제조사 정비예약 통합 등은 포함하지 않는다. 범위 확장은 별도 변경 영향 분석과 합의에 따른다.

4 요구사항 적용

붙임 02 요구사항 정의서와 03 요구사항 명세서의 43 개 요구사항은 이 RFP 의 기능·품질·관리 명세를 구성한다. 제안사는 ID 별 수용/대안/제외, 구현 방법, 기존 기능 증거, 신규 작업, 산출물, 시험, 비용 WBS 를 표로 제출하여야 한다. 대안·제외는 가격·일정과 사용자 영향을 명시한다.

분류	ID 범위	검수 핵심
공통 기능	SFR-001~008	근거·승인·상태·로컬·허용 API
업무 기능	SFR-101~504 각 4 건	공식 상태와 업무별 실패 복구
데이터와 보안	DAR-001, SER-001~003	권한·삭제·개인정보·악성 지시
품질과 운영	PER-001~002, COR-001, UIR-001, QUR-001~002	부하·복구·접근성·AI/비 AI 검증
시험과 사업관리	TER-001, PMR-001~004	추적·변경·인수·권리·교육

5 추진 일정과 산출물

시점안	주요 작업	완료 증거
1 단계 M1	기존 계약·권한·데이터·API·자산 대조	범위표, 요구 기준선, 인력·사용권
M2	로컬 PoC·보안·설계·비 AI 기준	성능 기록, API 계약, 원가·일정 보정
M3~M5	공통 적응과 X02·X04 개발	소스·규칙·근거 사전·단위/계약 시험
M6~M7	통합·보안·접근성·업무 검수	결함/재시험, 성능, 사용자 평가
M8	4 주 시범과 운영 인수	설치·복구 시연, 교육 4 회, 인수 목록
2 단계 M1	추가 권한·범위·API 확정	변경 기준선과 추가 연계 계약
M2~M4	X01·X03·X05 구현	기능·계약·회귀 시험
M5~M6	통합·4 주 시범·인수	보안/부하/업무 검수, 교육 4 회

제안사는 공수 추정과 실제 배치인원을 구분하고 직무·참여율·월별 투입을 제출하여야 한다. 발주기관은 업무 기준·데이터·연계 접근과 검토자를 제공하며, 미제공 사유·영향·복구 계획을 공동 이슈대장으로 관리한다.

6 검수와 장애 복구

각 업무는 승인된 시험세트와 실제 공식 테스트 시스템을 사용해 검수한다. 무권한 노출, 미승인 실행, 허위 공식완료는 필수 실패 조건이다. 개발팀의 자체 통과 보고만으로 인수하지 않으며 업무·보안·운영 담당자가 각각 결과를 확인한다.

미달 시 원인·수정·재시험 기한을 제시하여야 한다. 운영 반영은 별도 승인 후 진행하고, 전환 전 백업·이전 버전 복원·미확인 거래 대사를 시연하여야 한다. 서비스 일부를 중단해도 기존 공식 업무 채널을 이용할 수 있도록 연결과 안내를 유지한다.

7 제안서 작성과 제출 구성

제출 항목	요구 내용
수행 제안	문제·범위·비 AI 대안·서비스 흐름·단계·외부 의존
기술 제안	로컬 구성·모델 사용권·권한·근거·상태·API·부하·복구
구현 증거	현재 제품 데모와 신규 개발 구분. 다른 도메인/클라우드 실적의 적용 한계
인력과 협력	총괄 책임자·핵심 역할·실제 가용 인력·협력 범위·인수 책임
요구 대응표	ID, 충족 방식, 증거, 신규 작업, 산출물, 시험, WBS
가격 산출	직무 MM/단가·가산·직접경비·라이선스·하드웨어·운영·VAT·가정
운영과 권리	하자/유상 운영 경계·인수·데이터 반출·IP·SBOM·종료 지원

8 평가 항목 초안

아래는 기술 제안 검토의 배점 예시이며 확정된 조달 기준이 아니다. 기술/가격 비율, 협상 적격 기준, 입찰 참가자격, 중소기업 참여·하도급 조건은 발주기관이 적용 규정과 계약 유형에 따라 공고 전에 확정한다.

기술 검토 항목	배점안	확인 증거
업무·국민 가치·비중복	20	서비스 범위와 비 AI 비교
로컬 AI·근거·검증	25	실제 모델/자산 데모와 시험
연계·보안·복구	25	계약·권한·재개·실패 증거
수행인력·일정·관리	15	배치표·협력 범위·변경 절차
납품·인수·운영	15	재설치·교육·지원·권리
합계	100	기술 내부 평가 비중 합계

9 대가와 계약 검토

사업비는 서비스/라이선스 이용료, AI 업무 적응, 시스템 구축·개발, 직접경비를 구분한다. 요구 분석·설계는 통합 WBS 에서 한 번만 산정하고, 라이선스 포함 지원·기존 자산·원천 시스템 수정비와 개발비의 중복을 배제하여야 한다. FP 방식을 채택하는 항목에 제경비·기술료를 다시 추가해서는 안 된다. [S02]

본 패키지는 공급사 견적 이전의 공수 기반 예산 시안이다. 개발에 사용한 제경비 144%·기술료 20%는 검토용 가격화 가정이며 모든 개발용역의 법정요율이 아니다. 최종 산정은 과업별 FP 적용 가능성, AI 맞춤 작업의 견적, 원가 검토로 갱신한다. 2026 평균임금에 포함된 사업주 부담금을 다시 가산하지 않는다. [S01,S02]

발주기관은 예정가격·지급조건·지체상금·하자담보·지식재산·하도급·산출물 반출 조항을 적용 계약규정에 따라 확정한다. 사업주 예비충당액은 변경 위험에 대한 예산 검토 항목이며 계약자의 자동 청구권이 아니다. 하자 수정과 유상 개선·운영을 구분한다.

10 공고 전 확정 항목

항목	담당	확정 내용
업무·기존 계약	TS 업무·사업 담당	실제 소관·최종 범위·비중·검수자
데이터·보호·보안	TS 개인정보·보안 담당	처리 근거·보존·영향평가 등 적용 여부
인프라·연계	TS 운영·연계 운영사	시험환경·API·내부망·GPU 제공/구매
발주 방식·심의	TS 계약·예산 담당	심의·협의·영향평가·감리·분리발주·계약 유형의 적용
가격·일정	TS 원가·사업 담당	정식 산정·견적·부하·적정사업기간
참가와 평가	TS 계약 담당	참가자격·하도급·기술/가격 비율·평가 기준

위 항목이 미확정인 상태에서 이 초안을 공고문·확정 예정가격으로 사용하지 않는다. 법정 감리·개인정보 영향평가·별도 보안심의 등은 적용 여부와 견적이 미확정이므로 본 금액에 포함되지 않았다. 적용 시 발주기관 측 별도 예산을 더한다.

근거와 적용 범위

S01 2026 년 적용 SW 기술자 평균임금. 2025-12-19 공표, 2026 년 적용. 조사일 2026-09-10. 직무별 월 평균임금. 기본급·수당·상여·퇴직충당·사업주 보험 부담 포함. 견적단가 아님.

<https://www.sw.or.kr/site/kipa/ex/board/View.do?bcldx=64717&cbldx=304&gubun=G>

S02 SW 사업 대가산정 가이드 2025 년 개정판. 2025-08-11 공표. 조사일 2026-09-10. 인쇄면 157~165 AI 시스템통합형 비용 구성과 중복 배제. 16, 215~217 면 운영 공수·요율. 132 면 FP 와 제경비·기술료 중복 배제. PDF 원문 해당 면 열람.

<https://www.sw.or.kr/site/sw/ex/board/View.do?cbldx=276&bcldx=63607&searchExt1=>

S03 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침. 2023-05-15 시행, 고시 제 2023-15 호. 조사일 2026-09-10. 제 3 조 예산편성의 기능·비기능·HW·SW 범위 명확화 확인. 세부 발주 절차의 적용은 발주기관 검토 필요.

<https://law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000223356>

S04 부가가치세법 제 30 조. 2026-01-02 시행본. 조사일 2026-09-10. 세율 10%. 본 예산 모델은 모두 일반 과세 용역·물품이라는 가정.

<https://law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1028444683>